

My Personal Review

Portfolio Asesmen II-2100 KIPP

131902360 Armein Z R Langi

2025-09-15

Table of contents

1	UTS-1 All About Me	4
2	UTS-1 All About Me	5
3	Aku, di Antara Kode dan Kopi Pagi	6
4	UTS-2 My Songs for You	7
5	Lagu Kecil untuk Kamu yang Sedang Berjuang	8
5.0.1	Catatan Reflektif	9
6	UTS-3 My Stories for You	10
7	Tentang Gagal, dan Kenapa Aku Tidak Berhenti	11
7.0.1	Catatan Reflektif	12
8	UTS-4 My SHAPE (Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences)	13
9	Bentukku: Antara Logika dan Empati	14
9.0.1	Catatan Reflektif	15
10	UTS-5 My Personal Reviews	16
11	Menemukan Diri Lewat Komunikasi	17
11.0.1	Rekomendasi Pribadi	17
12	UAS-1 My Concepts	19
13	UAS-2 My Opinions	21
14	UAS-3 My Innovations	22
15	UAS-4 My Knowledge	24
16	UAS-5 My Professional Reviews	26
17	Summary	28

1 UTS-1 All About Me

Hai, aku Nisrina Zakiyah. Orang-orang bilang aku pendiam, tapi pikiranku jarang berhenti bekerja. Aku suka membongkar sesuatu, mencari tahu bagaimana semuanya berjalan—entah itu baris kode, mesin kopi, atau bahkan cara orang berpikir.

Aku mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi di ITB. Bagiku, teknologi bukan sekadar alat, tapi cara memahami manusia. Setiap sistem yang kubangun selalu kutanya: “Apakah ini membantu orang menjadi lebih baik?”

Pagi hari adalah waktu favoritku. Sambil menunggu air mendidih untuk kopi, aku biasanya menulis ide kecil di sticky note, kadang tentang proyek, kadang tentang hal aneh seperti “bagaimana kalau AI bisa merasa bosan?”. Sebagian besar ide itu tidak pernah selesai, tapi setiap catatan kecil membuatku sadar: aku selalu ingin tahu.

Aku sering terlihat serius, tapi sebenarnya aku mudah tertawa. Aku bisa ngakak sendiri saat kode jalan setelah 3 jam error karena titik koma hilang. Aku juga belajar, ternyata hidup kadang mirip debugging—kadang harus sabar cari kesalahan kecil sebelum semua berjalan baik.

Yang membuatku terus maju bukan keinginan untuk jadi yang paling pintar, tapi untuk tetap berkembang meski lambat. Aku percaya keunikan bukan dari hasil besar, tapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri.

Jadi, kalau kamu bertanya siapa aku: aku adalah kombinasi antara rasa ingin tahu yang tidak pernah selesai, tawa kecil di tengah error, dan secangkir kopi pagi yang selalu mengawali hari dengan semangat baru.

2 UTS-1 All About Me

3 Aku, di Antara Kode dan Kopi Pagi

Hai, aku Nisrina Zakiyah. Orang-orang bilang aku pendiam, tapi pikiranku jarang berhenti bekerja. Aku suka membongkar sesuatu, mencari tahu bagaimana semuanya berjalan—entah itu baris kode, mesin kopi, atau bahkan cara orang berpikir.

Aku mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi di ITB. Bagiku, teknologi bukan sekadar alat, tapi cara memahami manusia. Setiap sistem yang kubangun selalu kutanya: “Apakah ini membantu orang menjadi lebih baik?”

Pagi hari adalah waktu favoritku. Sambil menunggu air mendidih untuk kopi, aku biasanya menulis ide kecil di sticky note, kadang tentang proyek, kadang tentang hal aneh seperti “bagaimana kalau AI bisa merasa bosan?”. Sebagian besar ide itu tidak pernah selesai, tapi setiap catatan kecil membuatku sadar: aku selalu ingin tahu.

Aku sering terlihat serius, tapi sebenarnya aku mudah tertawa. Aku bisa ngakak sendiri saat kode jalan setelah 3 jam error karena titik koma hilang. Aku juga belajar, ternyata hidup kadang mirip debugging—kadang harus sabar cari kesalahan kecil sebelum semua berjalan baik.

Yang membuatku terus maju bukan keinginan untuk jadi yang paling pintar, tapi untuk tetap berkembang meski lambat. Aku percaya keunikan bukan dari hasil besar, tapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri.

Jadi, kalau kamu bertanya siapa aku: aku adalah kombinasi antara rasa ingin tahu yang tidak pernah selesai, tawa kecil di tengah error, dan secangkir kopi pagi yang selalu mengawali hari dengan semangat baru.

4 UTS-2 My Songs for You

5 Lagu Kecil untuk Kamu yang Sedang Berjuang

Verse 1

Pernahkah kamu merasa dunia bergerak terlalu cepat,
sementara langkahmu masih tertinggal di belakang?
Aku tahu rasanya, karena aku juga pernah di sana —
di antara rencana yang gagal dan kopi yang sudah dingin.

Chorus

Tapi dengar, kamu tidak sendirian.
Setiap orang punya ritmenya sendiri.
Kadang lagu hidup terdengar fals,
tapi itu justru yang membuatnya nyata.

Verse 2

Aku menulis lagu ini bukan dengan nada,
tapi dengan napas panjang dan tawa yang kaku.
Karena aku percaya, perjuangan yang hening pun pantas dirayakan.
Kita tidak perlu panggung besar,
cukup hati yang mau mendengarkan diri sendiri.

Bridge

Kalau hidup terasa berat,
ingat: bahkan gitar butuh disetem ulang untuk bisa berbunyi indah lagi.

Final Chorus

Jadi teruslah mainkan lagu itu,
meski jari terasa pegal,
meski suara serak,
karena satu hari nanti,
melodi kecilmu akan terdengar oleh dunia.

Lagu ini bukan hanya untuk orang lain.
Ini juga untuk aku,

yang belajar bahwa keberanian paling sederhana adalah tetap bernyanyi meski sedang takut.

5.0.1 Catatan Reflektif

Lagu ini menggambarkan perjalanan mental saat seseorang menghadapi tekanan belajar, rasa gagal, dan kelelahan, namun tetap mencoba bangkit dengan cara sederhana. Gaya penulisannya bebas dan naratif agar pembaca bisa “mendengar” pesannya meski tanpa nada.

6 UTS-3 My Stories for You

7 Tentang Gagal, dan Kenapa Aku Tidak Berhenti

Semester pertama di ITB adalah masa paling melelahkan dalam hidupku.

Bukan karena tugas yang banyak, tapi karena aku terus membandingkan diri dengan orang lain.

Setiap kali melihat teman bisa menjelaskan konsep sulit dengan mudah, aku bertanya:

“Kenapa aku tidak seperti mereka?”

Suatu malam, aku hampir menyerah.

Aku menatap layar yang penuh error merah—bukan hanya di terminal, tapi juga di pikiranku.

Aku merasa semua usahaku sia-sia.

Tapi saat itu, seseorang di lab berkata ringan, “Kalau gak error, gak belajar.”

Entah kenapa, kalimat sederhana itu menamparku dengan lembut.

Aku mulai melihat kegagalan bukan sebagai bukti ketidakmampuan, tapi bagian dari proses debug diri.

Aku belajar bahwa rasa tidak percaya diri bukan hal yang harus dilawan, tapi dipahami.

Karena dari sanalah kita tahu sisi mana yang perlu diperbaiki.

Beberapa bulan kemudian, aku berhasil menyelesaikan proyek yang dulu kupikir mustahil.

Tidak spektakuler, tapi cukup untuk membuatku tersenyum.

Aku sadar, mungkin kemenanganku bukan di hasilnya, tapi di keberanianku untuk tetap mencoba walau takut.

Sekarang, setiap kali aku menemui error baru—entah di kode atau di hidup—aku selalu ingat malam itu.

Aku tidak ingin sempurna, aku hanya ingin terus belajar.

Kadang, inspirasi tidak datang dari kemenangan besar.

Ia muncul dari momen kecil ketika kamu memilih untuk tidak berhenti.

7.0.1 Catatan Reflektif

Cerita ini menggambarkan perjalanan pribadi menghadapi rasa gagal dan insecurity dalam lingkungan akademik yang kompetitif. Narasi membangun alur dari keputusan ke penerimaan diri, menunjukkan pertumbuhan emosional yang nyata.

8 UTS-4 My SHAPE (Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences)

9 Bentukku: Antara Logika dan Empati

Ketika mengisi lembar kerja tentang “siapa dirimu”, aku tidak menyangka jawabannya akan serumit ini.

Ternyata, aku bukan hanya seseorang yang berpikir logis, tapi juga seseorang yang mudah merasakan suasana hati orang lain.

Aku menyadari bahwa dua hal itu — logika dan empati — adalah bentuk utamaku.

Di satu sisi, aku suka struktur, data, dan sistem yang rapi.

Aku bisa betah berjam-jam di depan laptop, mencoba memahami kenapa sebuah algoritma tidak berjalan sesuai rencana.

Tapi di sisi lain, aku selalu berhenti sejenak saat melihat teman kelelahan atau diam terlalu lama.

Aku ingin tahu apakah mereka baik-baik saja.

Dari situ aku sadar, mungkin bentukku bukan sekadar “problem solver”, tapi “listener” juga.

Dulu aku menganggap perasaan membuatku lemah.

Aku kira untuk jadi “teknolog yang hebat”, aku harus rasional sepenuhnya.

Namun, semakin lama aku belajar, semakin aku sadar: logika tanpa empati hanyalah kode tanpa konteks.

Empati membuat teknologi punya arah.

Sekarang, setiap kali aku membuat sesuatu — baik kode, desain sistem, atau tulisan — aku selalu bertanya,

“Apakah ini hanya efisien, atau juga manusiawi?”

Karena aku ingin hasil kerjaku tidak hanya berjalan dengan baik, tapi juga *bermakna bagi orang lain*.

Bentukku tidak harus sempurna.

Yang penting, ia terus berkembang — mengikuti arah yang membuatku lebih peka dan lebih bijak.

9.0.1 Catatan Reflektif

Tulisan ini menggambarkan pemahaman diri yang seimbang antara kekuatan analitis dan sisi empatik. Narasi memperlihatkan proses introspeksi dan kesadaran akan pentingnya keseimbangan nilai dalam pengembangan diri.

10 UTS-5 My Personal Reviews

11 Menemukan Diri Lewat Komunikasi

Dalam perkuliahan Komunikasi Interpersonal dan Profesional, aku belajar bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tapi tentang membangun pemahaman bersama. Sebelumnya aku mengira “komunikasi yang baik” berarti mampu menjelaskan ide dengan jelas. Sekarang aku tahu, itu juga berarti mampu *mendengarkan* dengan tulus.

Melalui tugas-tugas sebelumnya, aku melihat pola pada diriku sendiri: aku cenderung fokus pada akurasi pesan, tapi kadang lupa memerhatikan perasaan orang lain. Di sinilah aku mulai belajar tentang keseimbangan antara *logos* dan *pathos* — antara rasionalitas dan empati.

Ketika seseorang menyampaikan pendapat berbeda, refleks awalku adalah menjawab dengan argumen. Tapi aku sadar, kadang orang tidak butuh disanggah, hanya butuh dimengerti. Dari sini, aku mulai memperbaiki cara berkomunikasi: bukan untuk menang, tapi untuk terhubung.

Aku juga menyadari bahwa komunikasi interpersonal tidak bisa dipisahkan dari etika. Etos komunikasi muncul ketika seseorang berbicara dengan integritas. Bukan sekadar menyampaikan pesan, tapi juga menghargai lawan bicara. Karena itu, aku berusaha lebih hati-hati memilih kata, terutama dalam situasi yang emosional atau sensitif.

Dari seluruh proses ini, aku menyimpulkan bahwa komunikasi yang efektif selalu berawal dari kesadaran diri. Saat aku memahami perasaanku sendiri, aku bisa lebih mudah memahami orang lain. Dan ketika aku mendengarkan dengan empati, aku tidak hanya mendengar suara — aku memahami makna.

11.0.1 Rekomendasi Pribadi

1. **Untuk diri sendiri:** Latih keberanian berbicara tanpa kehilangan kelembutan dalam penyampaian.

2. **Untuk lingkungan belajar:** Ciptakan ruang diskusi yang aman, di mana setiap orang merasa didengar tanpa takut salah.
3. **Untuk komunikasi profesional:** Gunakan empati sebagai dasar dalam setiap presentasi atau interaksi kerja — karena ide hebat hanya berarti bila orang lain merasa dihargai.

Komunikasi terbaik bukan tentang siapa yang paling fasih, tapi siapa yang paling tulus dalam memahami.

12 UAS-1 My Concepts

Judul: Sistem Monitoring dan Prediksi Emisi Karbon Perkotaan Berbasis AI untuk Kota di Indonesia

Perubahan iklim semakin nyata dampaknya di wilayah perkotaan Indonesia. Kota menjadi pusat transportasi, aktivitas ekonomi, dan konsumsi energi. International Energy Agency mencatat bahwa lebih dari 70 persen emisi karbon global berasal dari kawasan perkotaan. Namun, banyak kota di Indonesia masih mengandalkan data emisi yang tersebar, tidak sinkron, dan diperbarui secara berkala. Kondisi ini membuat kebijakan pengurangan emisi sering terlambat dan kurang efektif. Masalah utama dalam pengendalian emisi karbon perkotaan bukan semata tingginya emisi, tetapi lemahnya sistem pemantauan dan prediksi. Data lalu lintas, konsumsi listrik bangunan, kualitas udara, dan kondisi cuaca dikelola oleh instansi yang berbeda. Data tersebut jarang disatukan dalam satu sistem yang utuh. Akibatnya, pemerintah kota tidak memiliki gambaran menyeluruh untuk memahami pola emisi dan memprediksi lonjakan yang akan terjadi. Konsep yang saya ajukan adalah sistem informasi perkotaan yang berfungsi sebagai alat monitoring dan prediksi emisi karbon berbasis artificial intelligence. Sistem ini dirancang pada level konseptual strategis dan berperan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Tujuannya bukan menciptakan teknologi baru, tetapi mengoptimalkan pemanfaatan data yang sudah tersedia agar kebijakan dapat diambil lebih cepat dan tepat. Sistem ini secara konseptual bekerja dengan mengintegrasikan berbagai sumber data, seperti sensor kualitas udara, data volume lalu lintas, konsumsi energi gedung, dan data cuaca. Semua data dikumpulkan dalam satu platform yang dikelola oleh pemerintah kota, khususnya dinas lingkungan hidup atau dinas terkait. Sistem menampilkan kondisi emisi karbon secara real time dalam bentuk visual yang sederhana, seperti peta dan grafik tren, sehingga mudah dipahami oleh pengambil kebijakan maupun masyarakat umum. Artificial intelligence berperan untuk menganalisis pola historis dan kondisi terkini guna memprediksi potensi peningkatan emisi. Dengan prediksi ini, pemerintah kota dapat melakukan intervensi lebih awal. Contohnya pengaturan lalu lintas pada jam tertentu, penghematan energi pada gedung publik, atau penyesuaian kebijakan transportasi. AI dalam konsep ini tidak menggantikan peran manusia, tetapi membantu manusia melihat risiko sebelum dampaknya terjadi. Nilai strategis dari konsep ini terletak pada dukungannya terhadap kebijakan berbasis data. Pemerintah kota memiliki dasar yang lebih kuat dalam merancang kebijakan lingkungan. Transparansi juga meningkat karena data emisi dapat dibuka kepada publik dalam bentuk yang mudah dipahami. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap masalah emisi karbon. Sebagai mahasiswa IT, saya memposisikan diri sebagai perancang sistem pada level konseptual. Saya fokus pada perancangan alur informasi, peran teknologi, dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan

publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peran teknologi informasi dalam isu kemanusiaan adalah sebagai alat strategis yang memperkuat kebijakan, bukan sekadar solusi teknis. Konsep ini memiliki batasan yang jelas. Sistem sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Jika data tidak konsisten atau tidak diperbarui, hasil prediksi menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, keberhasilan konsep ini juga bergantung pada komitmen institusi pengelola data. Pembahasan algoritma teknis tidak dibahas agar konsep tetap dapat dipahami oleh pembaca non IT. Dengan batasan yang disadari dan tujuan yang realistis, konsep ini relevan, logis, dan dapat diterapkan sebagai dasar pengembangan sistem informasi perkotaan di era artificial intelligence.

13 UAS-2 My Opinions

Judul: AI Sudah Ada, Tetapi Salah Prioritas dalam Penanganan Emisi Karbon Perkotaan

Saat ini artificial intelligence bukan lagi teknologi langka. AI sudah digunakan di berbagai sektor, termasuk di Indonesia. Namun, dalam konteks perubahan iklim, khususnya emisi karbon perkotaan, pemanfaatan AI masih belum menjadi prioritas kebijakan. AI lebih sering diarahkan ke penggunaan yang bersifat populer dan konsumtif, seperti generative AI untuk hiburan dan konten digital, sementara penerapan AI yang berdampak langsung pada kepentingan publik masih terbatas. Masalahnya bukan pada ketersediaan teknologi, tetapi pada cara berpikir pembuat kebijakan. Data lingkungan, data lalu lintas, dan data energi sebenarnya sudah ada di banyak kota. Sayangnya, data tersebut jarang diposisikan sebagai aset strategis. Tanpa prioritas yang jelas, AI tidak digunakan untuk memprediksi risiko emisi, tetapi hanya menjadi simbol kemajuan teknologi tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Dalam isu emisi karbon perkotaan, keterlambatan bertindak memiliki konsekuensi serius. Lonjakan emisi tidak terjadi secara tiba-tiba. Polanya bisa dibaca jika data dianalisis dengan benar. AI mampu membantu pemerintah kota mengenali pola tersebut lebih awal. Namun, selama AI tidak ditempatkan sebagai alat bantu kebijakan lingkungan, potensi ini akan terus terbuang. Saya berpendapat bahwa pembuat kebijakan perlu mengubah cara pandang terhadap AI. AI seharusnya tidak diperlakukan sebagai proyek teknologi semata, tetapi sebagai infrastruktur keputusan publik. Prioritas penggunaan AI harus diarahkan ke masalah yang berdampak luas, seperti kualitas udara, kemacetan, dan konsumsi energi perkotaan. Tanpa perubahan cara berpikir ini, investasi teknologi hanya akan menghasilkan inovasi yang terlihat canggih, tetapi tidak menyelesaikan masalah utama masyarakat. Fokus pada AI yang berdampak sosial juga mencerminkan tanggung jawab moral dalam era digital. Ketika perubahan iklim semakin memburuk, memilih untuk tidak menggunakan teknologi yang tersedia adalah bentuk kelalaian kebijakan. Pemerintah kota memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk melindungi kualitas hidup warga, bukan sekadar mengikuti tren teknologi global. Opini ini tidak bermaksud menolak perkembangan generative AI atau inovasi lain. Namun, dalam konteks krisis iklim, prioritas harus jelas. AI yang membantu memprediksi dan menekan emisi karbon memiliki nilai publik yang jauh lebih besar. Pembuat kebijakan perlu berani menggeser fokus dari teknologi yang bersifat simbolik menuju teknologi yang benar-benar berdampak. Jika perubahan cara berpikir ini dilakukan, AI dapat menjadi alat penting dalam pengendalian emisi karbon perkotaan. Tanpa perubahan tersebut, AI hanya akan menjadi teknologi yang ramai dibicarakan, tetapi minim kontribusi terhadap salah satu masalah kemanusiaan terbesar saat ini.

14 UAS-3 My Innovations

Judul: Mekanisme Kebijakan Berbasis Skor Risiko Emisi Karbon Perkotaan di Kota Bandung

Inovasi yang saya ajukan bukan berupa sistem teknologi baru, melainkan mekanisme kebijakan yang memanfaatkan sistem informasi yang sudah ada. Fokus inovasi ini adalah mengubah cara pemerintah kota menggunakan data emisi karbon. Selama ini data lingkungan, lalu lintas, dan energi sudah tersedia, tetapi jarang digabungkan menjadi dasar kebijakan yang jelas dan terukur. Akibatnya, keputusan sering diambil tanpa prioritas wilayah dan waktu yang tepat. Inovasi ini mengusulkan mekanisme pengambilan kebijakan berbasis skor risiko emisi karbon per wilayah di Kota Bandung. Skor ini dihasilkan dari penggabungan data yang sudah ada, seperti kualitas udara, kepadatan lalu lintas, konsumsi energi bangunan, dan kondisi cuaca. Tidak ada data baru yang diciptakan. Kebaruannya terletak pada cara data tersebut disatukan dan diterjemahkan menjadi satu indikator yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Skor risiko emisi berfungsi sebagai ringkasan kondisi lingkungan suatu wilayah. Semakin tinggi skor, semakin besar potensi lonjakan emisi karbon di wilayah tersebut. Dengan satu angka yang jelas, pemerintah kota dapat dengan cepat menentukan wilayah mana yang perlu diprioritaskan untuk intervensi. Mekanisme ini mengurangi ketergantungan pada laporan panjang dan analisis terpisah yang sering memperlambat pengambilan keputusan. Pemerintah kota berperan sebagai aktor utama dalam inovasi ini. Skor risiko emisi digunakan langsung dalam proses perumusan kebijakan, seperti pengaturan lalu lintas, penentuan zona rendah emisi, atau prioritas penghematan energi di gedung publik. Dinas lingkungan hidup serta dinas transportasi dan energi berperan sebagai aktor pendukung yang menyediakan dan memvalidasi data. Dengan pembagian peran ini, inovasi tetap realistis dan sesuai dengan struktur pemerintahan yang ada. Nilai inovatif dari mekanisme ini terletak pada pergeseran cara berpikir kebijakan. Keputusan tidak lagi berbasis asumsi atau tekanan situasional, tetapi berbasis indikator risiko yang terukur dan konsisten. Skor risiko emisi juga memungkinkan evaluasi kebijakan secara berkala. Jika skor suatu wilayah menurun setelah intervensi, kebijakan dapat dinilai efektif. Jika tidak, pendekatan dapat segera disesuaikan. Inovasi ini dirancang untuk diterapkan pada skala satu kota, yaitu Kota Bandung, agar tetap kontekstual dan realistis. Bandung memiliki kompleksitas lalu lintas, kepadatan penduduk, dan aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga cocok menjadi lokasi penerapan awal mekanisme kebijakan berbasis data ini. Pendekatan skala kota juga memudahkan koordinasi antar instansi. Saya tidak mengklaim bahwa inovasi ini siap langsung diterapkan tanpa persiapan. Keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi data dan komitmen pemerintah kota dalam menggunakan skor risiko sebagai dasar kebijakan. Namun, sebagai mekanisme kebijakan berbasis sistem informasi, inovasi ini menunjukkan bagaimana teknologi yang sudah ada dapat digunakan

secara lebih bermakna untuk menjawab masalah emisi karbon perkotaan. Dengan pendekatan ini, artificial intelligence dan sistem informasi tidak lagi berdiri sebagai proyek teknologi, tetapi menjadi bagian dari proses kebijakan publik yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.

15 UAS-4 My Knowledge

Judul Pengetahuan Dasar Perubahan Iklim dan Peran Sistem Informasi dalam Pengelolaan Emisi Karbon Perkotaan Perubahan iklim merupakan hasil dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida yang banyak dihasilkan dari aktivitas manusia. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change menjelaskan bahwa sektor perkotaan berkontribusi besar terhadap emisi karbon karena tingginya aktivitas transportasi, konsumsi energi bangunan, dan kepadatan penduduk (IPCC, 2023). Oleh karena itu, kota menjadi ruang yang sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Emisi karbon perkotaan memiliki karakteristik yang kompleks. Sumber emisi tersebar di banyak sektor dan berubah dari waktu ke waktu. International Energy Agency menyebutkan bahwa emisi dari transportasi dan bangunan di kota sangat dipengaruhi oleh pola aktivitas harian dan kebijakan lokal (IEA, 2022). Hal ini membuat pengelolaan emisi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan statis atau berbasis laporan tahunan semata. Dalam konteks inilah sistem informasi memegang peran penting. Sistem informasi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data dari berbagai sumber secara terintegrasi. Menurut Laudon dan Laudon, sistem informasi yang baik membantu organisasi mengubah data mentah menjadi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan (Laudon dan Laudon, 2020). Dalam pemerintahan kota, sistem informasi berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami kondisi lingkungan secara lebih menyeluruh. Peran sistem informasi dalam pengambilan keputusan publik menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan isu perubahan iklim. United Nations Environment Programme menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan yang efektif membutuhkan data yang akurat, terkini, dan mudah dipahami oleh pembuat kebijakan (UNEP, 2021). Tanpa sistem informasi yang terstruktur, data lingkungan cenderung terfragmentasi dan sulit digunakan sebagai dasar kebijakan. Artificial intelligence memperkuat fungsi sistem informasi dengan kemampuannya mengenali pola dan tren. Namun, pada level pengetahuan dasar, AI tidak perlu dipahami sebagai teknologi yang rumit. World Economic Forum menjelaskan bahwa AI dalam konteks kebijakan publik berperan sebagai alat analisis yang membantu manusia melihat risiko dan peluang lebih awal (WEF, 2020). Dalam pengelolaan emisi karbon perkotaan, AI membantu memprediksi lonjakan emisi sehingga kebijakan dapat dirancang secara preventif. Sebagai mahasiswa IT, pemahaman teori perubahan iklim dan sistem informasi menjadi fondasi penting sebelum berbicara tentang inovasi atau implementasi. Pengetahuan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berada dalam konteks sosial dan kebijakan. Sistem informasi yang dirancang tanpa memahami masalah iklim berisiko menjadi tidak relevan, meskipun secara teknis canggih. Dengan memahami dasar perubahan iklim dan peran sistem informasi dalam pengambilan keputusan publik, mahasiswa IT dapat berkontribusi secara lebih bermakna. Teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi, tetapi juga sebagai

instrumen strategis untuk mendukung kebijakan yang berdampak langsung pada keberlanjutan kota dan kualitas hidup masyarakat. Referensi yang digunakan dalam penjelasan ini bersumber dari lembaga internasional dan literatur akademik agar dasar pengetahuan yang disampaikan bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

16 UAS-5 My Professional Reviews

Judul: Mekanisme Kebijakan Berbasis Skor Risiko Emisi Karbon Perkotaan di Kota Bandung

Inovasi yang saya ajukan bukan berupa sistem teknologi baru, melainkan mekanisme kebijakan yang memanfaatkan sistem informasi yang sudah ada. Fokus inovasi ini adalah mengubah cara pemerintah kota menggunakan data emisi karbon. Selama ini data lingkungan, lalu lintas, dan energi sudah tersedia, tetapi jarang digabungkan menjadi dasar kebijakan yang jelas dan terukur. Akibatnya, keputusan sering diambil tanpa prioritas wilayah dan waktu yang tepat. Inovasi ini mengusulkan mekanisme pengambilan kebijakan berbasis skor risiko emisi karbon per wilayah di Kota Bandung. Skor ini dihasilkan dari penggabungan data yang sudah ada, seperti kualitas udara, kepadatan lalu lintas, konsumsi energi bangunan, dan kondisi cuaca. Tidak ada data baru yang diciptakan. Kebaruannya terletak pada cara data tersebut disatukan dan diterjemahkan menjadi satu indikator yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Skor risiko emisi berfungsi sebagai ringkasan kondisi lingkungan suatu wilayah. Semakin tinggi skor, semakin besar potensi lonjakan emisi karbon di wilayah tersebut. Dengan satu angka yang jelas, pemerintah kota dapat dengan cepat menentukan wilayah mana yang perlu diprioritaskan untuk intervensi. Mekanisme ini mengurangi ketergantungan pada laporan panjang dan analisis terpisah yang sering memperlambat pengambilan keputusan. Pemerintah kota berperan sebagai aktor utama dalam inovasi ini. Skor risiko emisi digunakan langsung dalam proses perumusan kebijakan, seperti pengaturan lalu lintas, penentuan zona rendah emisi, atau prioritas penghematan energi di gedung publik. Dinas lingkungan hidup serta dinas transportasi dan energi berperan sebagai aktor pendukung yang menyediakan dan memvalidasi data. Dengan pembagian peran ini, inovasi tetap realistis dan sesuai dengan struktur pemerintahan yang ada. Nilai inovatif dari mekanisme ini terletak pada pergeseran cara berpikir kebijakan. Keputusan tidak lagi berbasis asumsi atau tekanan situasional, tetapi berbasis indikator risiko yang terukur dan konsisten. Skor risiko emisi juga memungkinkan evaluasi kebijakan secara berkala. Jika skor suatu wilayah menurun setelah intervensi, kebijakan dapat dinilai efektif. Jika tidak, pendekatan dapat segera disesuaikan. Inovasi ini dirancang untuk diterapkan pada skala satu kota, yaitu Kota Bandung, agar tetap kontekstual dan realistis. Bandung memiliki kompleksitas lalu lintas, kepadatan penduduk, dan aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga cocok menjadi lokasi penerapan awal mekanisme kebijakan berbasis data ini. Pendekatan skala kota juga memudahkan koordinasi antar instansi. Saya tidak mengklaim bahwa inovasi ini siap langsung diterapkan tanpa persiapan. Keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi data dan komitmen pemerintah kota dalam menggunakan skor risiko sebagai dasar kebijakan. Namun, sebagai mekanisme kebijakan berbasis sistem informasi, inovasi ini menunjukkan bagaimana teknologi yang sudah ada dapat digunakan secara lebih bermakna untuk menjawab masalah emisi karbon perkotaan. Dengan pendekatan

ini, artificial intelligence dan sistem informasi tidak lagi berdiri sebagai proyek teknologi, tetapi menjadi bagian dari proses kebijakan publik yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Referensi World Economic Forum. Data Driven Cities for Climate Action. <https://www.weforum.org> International Energy Agency. Digitalization and Energy Policy. <https://www.iea.org> United Nations Environment Programme. Using Data to Drive Climate Policy. <https://www.unep.org>

17 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

References